UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

EXAMEN FINAL

PROFESOR: Dr. Ing. Aradiel Castañeda, Hilario
CICLO: 2025-II Fecha: 05-12-25

Referencias:
https://youtu.be/q-Uw9gC3D4o?si=MG6ZouAM1bwGFYfi
https://youtu.be/Mut_u40Sqz4?si=dyoRckcI-G4Wezf7
https://youtu.be/U5RxhHK8k7Q?si=piYCIJubOzF7es4t
https://youtu.be/LenaUBGr-AI?si=ihX70GFP_pBf8T85
https://youtu.be/6wK4q8QvsV4?si=nt6YIs0y5UVLMQWT
https://youtu.be/SLkSyrI0Y2E?si=Wf2JkSAXDhLif8uu
https://youtu.be/hATtcoLRyeY?si=eVAVbVFynyrTocGB

Bibliografica usar para el trabajo:
Hands-On_Machine_Learning_with_ScikitLearn-Keras-and-TensorFlow-2nd-EditionAurelien-Geron
Capitulo 18. Reinforcement Learning

Libro a traducir:
https://files.addictbooks.com/wp-content/uploads/2024/07/Introduction-to-Machine-Learning-wit
pdf

Distribución de Grupos y Metodología

Grupo	Capítulo ML
1	Cap. 1: Introduction
2	Cap. 2: Supervised Learning
3	Cap. 3: Unsupervised Learning and Preprocessing
4	Cap. 4: Representing Data and Engineering Features
5	Cap. 5: Model Evaluation and Improvement
6	Cap. 6: Algorithm Chains and Pipelines
7	Cap. 7: Working with Text Data
8	Cap. 8: Wrapping Up

Introducción

Reinforcement learning (RL) es una rama del aprendizaje automático que se enfoca en cómo los agentes aprenden a tomar decisiones mediante prueba y error para maximizar recompensas acumulativas. Involucra un agente que interactúa con un entorno y recibe retroalimentación basada en sus acciones, lo que le ayuda a aprender las mejores estrategias con el tiempo. La relación entre

el agente, el entorno y el objetivo se formula a menudo en términos de un Proceso de Decisión de Markov (MDP).

Objetivo

Construir un agente de Reinforcement Learning que utilice un Hidden Markov Model para identificar estados de mercado y tomar decisiones de compra/venta, integrando datos de al menos 4 fuentes distintas (APIs y archivos Excel). Ejemplo: Predicciòn de cambios de moneda, tasas de mercado, todo reaccionado a la economía del Perú.

Fuentes de Datos (mínimo 3)

El estudiante debe obtener y combinar:

- API de precios bursátiles (ej. Yahoo Finance, Alpha Vantage, Binance).
- API de indicadores macroeconómicos (ej. FRED, World Bank, IMF).
- Excel con datos históricos de volatilidad (ej. VIX o series propias).
- Añadir una fuente como noticias financieras tokenizadas o sentimiento de Twitter vía API.

Instrucciones de la práctica

1. **Carga y limpieza de datos**
   - Conectar a las APIs y descargar series de tiempo (precios, indicadores).
   - Leer los Excels y unificarlos en un DataFrame.
   - Normalizar fechas, escalas y manejar valores faltantes.
2. **Construcción del HMM**
   - Definir estados ocultos (ej. mercado alcista, bajista, lateral).
   - Entrenar el HMM con las series de precios y volatilidad.
   - Mostrar las probabilidades de transición y de emisión.
3. **Integración con RL**
   - Implementar un agente de Q-Learning o Deep Q-Network.
   - Usar las predicciones del HMM como parte del *state representation*.
   - Definir acciones: Buy, Sell, Hold.
   - Entrenar el agente con recompensas basadas en retorno acumulado.
4. **Evaluación del modelo**
   - Calcular métricas: Sharpe Ratio, Cumulative Return, Max Drawdown.
   - Comparar desempeño del agente con y sin HMM.

Entregables

- Código en Python (Jupyter Notebook o script).
- Dataset final unificado (con las 4 fuentes).
- Informe técnico con:
  - Descripción de las fuentes de datos.
  - Implementación paso a paso.
  - Resultados y visualizaciones.
  - Conclusiones sobre la utilidad del HMM en trading algorítmico.

- Traducción técnica del capítulo asignado al español en formato Word, incluyendo glosario técnico e imágenes.Se evaluará la claridad en la traducción y la calidad de los gráficos transformados con IA o reeditados
  Nombre del archivo:
  WORD$_{Grupo_{1P}AGINA_{2a2}33_{CAPITULO_1}}$

- Presentar gráficos de analisis EDA: Análisis estadístico de los datos.
- Mostrar todo el procedimiento de la metodología CRISP-DM en su trabajo.
- Modelo en Python y comparaciòn con 10 modelos diferentes
- Evaluación del modelo, explicar los indicadores a evaluar.
- Aplicar los conceptos en su trabajo del capitulo correspondiente.

Guía para la Elaboración del Artículo Científico

Indicaciones Generales

- Extensión: 10 páginas.
- Sistema de referencias: IEEE.
- Usar **Template_LACCEI-2025**.

Estructura

Formato IMRyD:

- Título.
- Autores y Afiliaciones.
- Resumen.
- Palabras Clave.
- Introducción.
- Estado del Arte.

- Metodología.
- Resultados.
- Discusión.
- Conclusiones.
- Referencias.
- Anexos (opcional).

Ejemplo de Objetivo

Desarrollar un modelo de predicción basado en redes neuronales para mejorar la eficiencia del consumo energético en edificios inteligentes.

Ejemplo de Conclusión

El modelo basado en redes neuronales permite una predicción más precisa del consumo energético en edificios inteligentes, proporcionando una herramienta útil para la optimización de recursos.

Guía de Presentación en Clase

1. Introducción

2. Definición del Problema

3. Objetivos

4. Marco Teórico

Desarrolle la parte uno de su trabajo

5. Metodología

6. Materiales y Métodos

7. Resultados

8. Conclusiones y Recomendaciones